WIND RECHECK

AI가 정상이라던 사진,
어디부터 다시 보시겠습니까?

풍력 블레이드 AI 결함 누락 재검수 우선순위 서비스

2026 전남광주 기업 AX 혁신챌린지 · 9팀
김하연 · 강태욱 · 박지우

실제로 미검출된 결함 이미지를 확인했습니다

모델 판단: 미검출

정답 라벨: 결함

학습 분할의 실제 사례입니다.
최종 성능 평가와 구분합니다.



빨간 표시: 실제 정답 주석 위치

탐지 결과를 검수 순서로 연결합니다

01

풍력 이미지

RGB 이미지 입력

→

02

AIStream

결함 탐지·분할

→

03

재검수 순위

미검출 후보 → K개

→

04

사람의 검토

확인·보류·메모

밝기·블러·포화도 규칙 / 표본 충분 시 이미지 특징으로 오류 순위 학습

실제 제공 모델과 공개 서비스를 연결했습니다

AIStream 풍력 분할 API

POST /predict/wind · multipart file
반환: 결함 목록, bbox, 분할 마스크
confidence 미제공 → 신뢰도 비교 제외

defects=[]는 후처리 결함 미검출이며, 무결함 보증이 아닙니다.

공개 서비스에서 재검수 작업을 수행합니다

1. 실제 이미지와 추론 결과 확인

2. 검수 수량 K 설정

3. 우선 검수 목록 생성

4. 검토 결과·메모 저장



같은 데이터와 같은 K에서 비교합니다

36개 촬영 장소·날짜 그룹

학습 21그룹 · 84장
검증 7그룹 · 13장
평가 8그룹 · 15장

무작위 재검수
영상 품질 규칙
학습형 순위: 표본 충분 시 적용

Capture@K · Precision@K · Remaining@K

실제 누락 결함을 기준으로 결과를 공개합니다

TEST 미검출 후보 4장 · 실제 누락 결함 2장

검수 정책	K	포착	Capture@K	Precision@K	Remaining@K
무작위	1	1 / 2	50.0%	100.0%	1
Wind Recheck (규칙)	1	0 / 2	0.0%	0.0%	2
무작위	3	2 / 2	100.0%	66.7%	0
Wind Recheck (규칙)	3	1 / 2	50.0%	33.3%	1
무작위	4	2 / 2	100.0%	50.0%	0
Wind Recheck (규칙)	4	2 / 2	100.0%	50.0%	0

현재 규칙은 K=1·3에서 무작위보다 낮음 · 학습형 개선 미입증

AgentStream: 검토 메모 분류 보조

실제 Qwen 모델 응답 확인

메모 문장 → 관찰·불확실성·요청·담당자
원문 보존 · 검토자가 최종 확인
결함·심각도·정비 긴급도는 판단하지 않음

실제 REST 호출 · 공개 웹 분류·저장·재조회 확인 / 현장 성능 미검증

검증한 범위와 남은 한계를 구분합니다

완료

공개 웹 서비스 배포
실제 AIStream 연동
재검수 순위·검토 기록·평가 흐름

추가 검증

소규모 표본의 불확실성
기존 모델 학습 자료 중복 여부
미관측 설비·현장 일반화

제한된 검수 기회를, 확인이 필요한 이미지에 배정합니다.